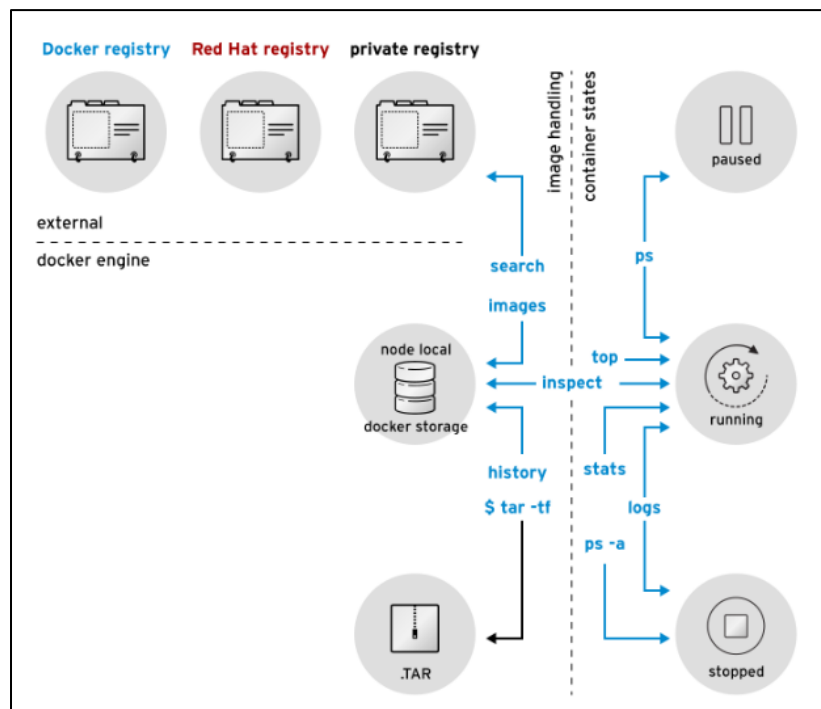
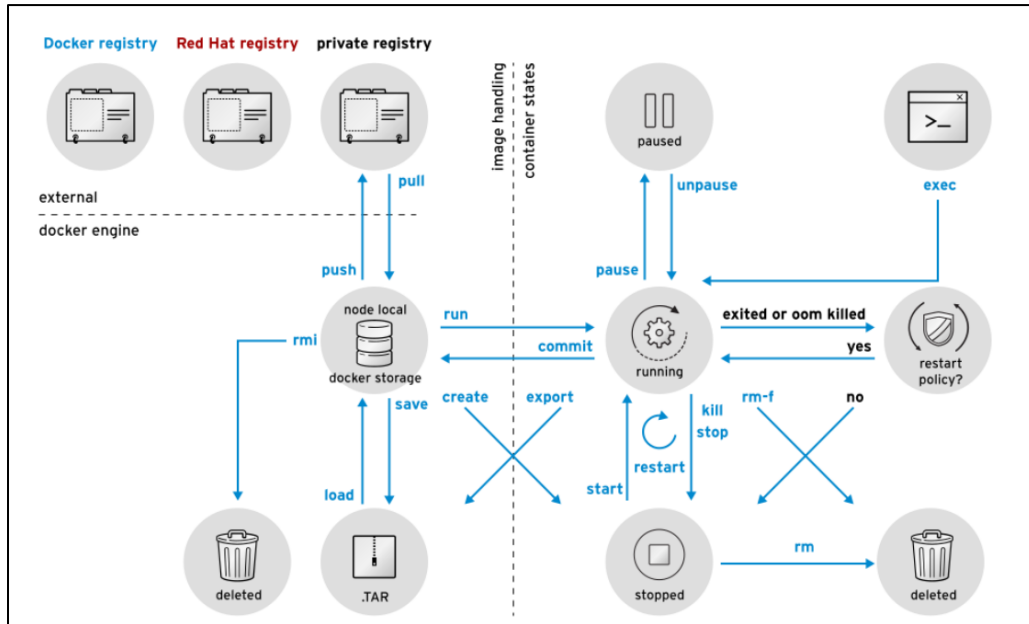


Lab 04

Docker Lifecycle & Handling



Dalam praktik ini, Anda akan mempraktikkan siklus hidup image dan kontainer juga bagaimana melakukan handling yang dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu pengelolaan image

dan kontainer dengan lebih mendetail dilanjutkan dengan aktivitas monitoring & inspecting hingga bagaimana melakukan restart policy.

- A. Mengelola Image
- B. Mengelola Kontainer
- C. Restart Policy
- D. Monitoring

A. Mengelola Image

1. Mencari image dari Dockerhub
`docker search nama_image`
2. Mengunduh/download image dari Docker Hub atau registry lain
`docker pull nama_image`
atau
`docker pull nama_image:tag`
3. Melihat daftar image yang tersedia di sistem lokal
`docker images`
atau
`docker image ls`
4. Melihat detail metadata image
`docker inspect nama_image`
5. Memberi nama/tag baru pada image
`docker tag source_image target_image`
atau
`docker tag source_image:tag target_image:tag`
6. Melihat riwayat layer image
`docker history nama_image`
7. Menghapus image
`docker rmi nama_image`
atau
`docker rmi nama_image:tag`
atau
`docker rmi [imageid]`
8. Menghapus image yang tidak digunakan
`docker image prune`
9. Mengirim/upload image ke registry (pastikan telah login terlebih dahulu)
`docker login -u username`
`docker push image:tag`
10. Menyimpan image
`docker save -o namafileimage.tar namaimage`
11. Memuat/load image hasil save
`docker load -i namafileimage.tar`

B. Mengelola Kontainer

1. Membuat kontainer dari sebuah image tetapi tidak menjalankan proses dalam kontainer tersebut
`docker create nama_image`
2. Membuat kontainer dari sebuah image dan menjalankan proses utama (*main process*) dari image tersebut
`docker run nama_image`
3. Menghentikan kontainer
`docker stop nama_kontainer`
4. Menghentikan kontainer secara paksa
`docker kill nama_kontainer`
5. Menghentikan kontainer dilanjutkan dengan menjalankan kembali kontainer tersebut
`docker restart nama_kontainer`
6. Menjalankan kontainer yang berstatus exited
`docker start nama_kontainer`
7. Menghentikan sementara proses dalam kontainer
`docker pause nama_kontainer`
8. Menjalankan kembali proses dalam kontainer yang sebelumnya telah dihentikan sementara
`docker unpause nama_kontainer`
9. Menjalankan perintah tambahan dalam kontainer yang sedang berjalan
`docker exec nama_kontainer command`
10. Masuk ke dalam kontainer
`docker exec -it nama_kontainer /bin/bash`
atau
`docker exec -it nama_kontainer /bin/sh`
11. Menghapus kontainer tidak aktif
`docker rm nama_kontainer`
12. Menghapus kontainer yang sedang berjalan
`docker rm -f nama_kontainer`

C. Monitoring & Inspecting

1. Menampilkan log kontainer
`docker logs nama_kontainer`
2. Menampilkan proses yang berjalan di dalam kontainer
`docker top nama_kontainer`
3. Menampilkan penggunaan resource kontainer
`docker stats`
4. Menampilkan metadata kontainer/image
`docker inspect nama_kontainer/image`

D. Restart Policy

Merupakan suatu aturan dimana Docker memperlakukan kontainer Ketika kontainer tersebut berhenti atau Ketika docker daemon restart. Jenis restart policy:

1. no (default)

Tidak ada restart otomatis jika kontainer mati.

2. always

Kontainer akan selalu restart, bahkan setelah daemon Docker restart. Jika dihentikan secara manual (docker stop), kontainer akan hidup kembali setelah daemon restart

```
docker run -d --restart=always nginx
```

Contoh:

a. `docker run -d --name test-always --restart=always nginx`

```
root@docker01:/home/dayu# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
129e75fde761   nginx    "/docker-entrypoint...." 4 minutes ago  Up 3 minutes  80/tcp       test-always
```

b. `docker stop test-always`

```
root@docker01:/home/dayu# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
129e75fde761   nginx    "/docker-entrypoint...." 5 minutes ago  Exited (0) 3 seconds ago  test-always
```

c. `systemctl restart docker`

d. `docker ps -a` dan perhatikan status kontainer

3. unless-stopped

Seperti always, namun jika dihentikan secara manual, maka kontainer akan tetap mati meski daemon restart

```
docker run -d --restart=unless-stopped redis
```

Contoh:

a. `docker run -d --name test-unless --restart=unless-stopped nginx`

b. `docker stop test-unless`

c. `systemctl restart docker`

d. `docker ps -a` dan perhatikan status kontainer

4. on-failure

Hanya dilakukan restart jika eror dan dapat ditentukan jumlah restart

```
docker run -d --restart=on-failure:3 nginx
```

Contoh:

a. `docker run -d --name test-fail3 --restart=on-failure:3 alpine sh -c "ls /no-folder"`

b. `docker logs test-fail3`

```
root@docker01:/home/dayu# docker logs test-fail3
ls: /no-folder: No such file or directory
ls: /no-folder: No such file or directory
ls: /no-folder: No such file or directory
ls: /no-folder: No such file or directory
```